

Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration des Entreprises

2024-2025
Durée : 2 heures

Devoir S1
Calcul intégral
Statistique Appliquée à l'Economie (SAE)

Exercice 1 :

1. Calculer l'intégrale suivante à l'aide des sommes de Riemann

$$\int_0^1 e^x dx.$$

2. Calculer la limite de la suite suivante :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k\pi^2}{n^2} \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right).$$

Exercice 2 : Calculer l'intégrale suivante

$$\int_0^\pi \sin^3(x) \cos^2(x) dx.$$

Exercice 3 :

1. Calculer

$$\int \int_{\mathcal{D}} x^2 dx dy, \quad \text{où } \mathcal{D} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 1, y \geq 0 \text{ et } y^2 \leq x \right\}.$$

2. Calculer

$$\int \int_{\mathcal{D}} \frac{dx dy}{(1+x^2)(1+y^2)} \quad \text{où } \mathcal{D} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq x \leq 1 \right\}.$$

Exercice 4 : Calculer la primitive suivante :

$$\int \frac{1}{(x^2 - 4)^2} dx \quad (\text{décomposition en éléments simples}).$$

Exercice 5 :

1. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

2. Calculer

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \arctan(x) dx.$$

A l'aide du changement de variable $t = \frac{1}{x}$.

Notation

- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !